Table des matières

Liste de Figures 2

Dedicaces ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Remerciements **4**

Introduction générale 4

Chapitre I Présentation de l'Entreprise 5

I. Historique 7

II. Domaine D'Activité 10

III. Les marchés de TIS Circuits 10

III.1. Automatisme et contrôle 11

III.2. Electroménager 12

III.3. Energie 12

IV. Organigramme de L'Entreprise 13

IV.1. Les Unités Autonomes de Production (UAP) 14

IV.2. LES SERVICES SUPPORTS 15

IV.3. Organigramme Service Maintenance et Process 16

V. Procédure de Sécurité et Discipline 16

V.1. ESD 17

V.2. Gants 18

V.3. Audit 19

V.4. HYGIENE, SANTE, ET SECURITE 20

V.5. Environnement 21

V.6. La méthodologie 5S 22

CHAPITRE II La Technologie CMS 25

I. Introduction 26

I.1. Qu'est-ce qu'un CMS ? 26

I.2. Différentes technologies utilisées 26

I.3. La chaine de Fabrication 27

II. Avantages de la technologie CMS 35

CHAPITRE III Programmation Process 37

I. Introduction 38

II. Programme avec CAD et Gerber 39

III. Création du Programme SPI « Solder Past Inspection » 43

Liste de Figures

Figure 1: Cursus de développement du TIS Circuits 8
Figure 2: Cartographie TIS Circuits 9
Figure 3: Groupe All Circuits 9
Figure 4: Domaine D'activité 10
Figure 5: Les Marchées du TIS Circuits 11
Figure 6: Organigramme TIS Circuits 13
Figure 7: UAP TIS Circuits 14
Figure 8: Organigramme Service Maintenance & Process 16
Figure 9: Audit 19
Figure 10: Trie par couleur 21
Figure 11: Les points fort du méthode 5S 24
Figure 12: Ligne CMS 28
Figure 13: Schéma explicatif 28
Figure 14: Machine de Sérigraphie 30
Figure 15: Machine SPI "Solder Past Inspection 31
Figure 16: Machine de Pose CMS 32
Figure 17: Intérieur du Machine de Pose CMS et Feeders 32
Figure 18: Tunnel de réfusions 34
Figure 19: Schéma explicatif 38
Figure 20: Interface du Logiciel ePM-SPI 39
Figure 21: Source Gerber 39
Figure 22: Gerber 40
Figure 23: Importation du CAD 40
Figure 24: Vérification CAD 41
Figure 25: Ajout du CAD 41
Figure 26: Board Array 42
Figure 27: Add Foot Component 42
Figure 28: Exportation 43
Figure 29: Logiciel SPIworksPro 43
Figure 30: interface logiciel 44
Figure 31: importation du programme 44
Figure 32: Formulaire du programme ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Figure 33: Tolérance 44
Figure 34: Programme ouvert 44
Figure 35: Configuration des Points MIREs 44
Figure 36: Configuration du Barcode 44
Figure 37: Teste B.B.T 44
Figure 38: Teste du niveau du crème 44
Figure 39: Résultat du teste 44

Remerciements

Je tiens à remercier l'ULT « Université Libre de Tunis » de m'avoir offert la possibilité de se familiariser avec le milieu industriel à travers les différents travaux pratiques qu'on effectue quotidiennement, ainsi que les différents stages qu'ils nous permettent de traduire et de développer nos connaissances.

J'aimerai adresser mes remerciements les plus vifs et tous mes respects à mon encadreur Monsieur Zrafi Mehdi « Responsable CMS et Vision » d'avoir accepté de m'encadrer dans mon stage, pour sa générosité, son encouragement et son soutien. C'est avec un réel plaisir que j'ai effectué ce stage sous leur direction.

Je tiens à remercier aussi, Monsieur **Jammezi Hatem**, Monsieur **Rafrafi Anouer**, et toute l'équipe de service process du TIS Circuits pour m'avoir donné l'opportunité de travailler avec eux, pour leur grand soutien scientifique et moral, pour les conseils, les suggestions et les encouragements qu'ils m'ont apportés durant mon stage.

Je remercie les membres du jury qui ont accepté de juger mon travail.

J'exprime ma profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au bon déroulement de ce travail. Qu'ils trouvent l'expression de ma reconnaissance et de ma profonde gratitude.

Introduction générale

Comme le disait Platon **“La nécessité est la mère de l’invention”**. Toute solution proposée dans tout domaine doit être née d’un vrai besoin. Dans un monde hyperconcurrentiel, chaque entreprise doit se précipiter sur « ses espadrilles » et commencer à les placer à toute vitesse. Cette métaphore signifie qu’une entreprise doit tout faire pour précéder ses concurrents et garantir sa pérennité. Pour dépasser ce défi l’entreprise doit avant tout, savoir que l’amélioration et l’évolution de la qualité de ses produits présents l’outil essentiel qui permet de cibler la clientèle.

Après une formation théorique au ULT « Université Libre de Tunis », il est très important de conforter nos connaissances acquises à la réalité. Dans ce cadre, nous avons été amenées à effectuer un stage qui s’est déroulé au sein de la société « **TIS Circuits** ». L’intérêt de ce stage c’est d’avoir un aperçu sur la vie professionnelle, de développer nos connaissances et de les mettre en pratique dans un environnement professionnel.

Ce rapport qui illustre mon stage est organisé en trois chapitres :

- Présentation Entreprise
- Ligne CMS
- Réalisation du Programme

Chapitre I

Présentation de l'Entreprise

TIS CIRCUITS

Tunis
International
Subcontracting
CIRCUITS



I. Historique

AIAC (American Industriel Acquisition Corporation) est un investisseur industriel américain spécialisé dans la reprise d'activités. Il regroupe 19 sociétés, avec 50 sites de production et plus de 8000 employés dans 16 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie. Avec un chiffre d'affaire qui dépasse 1.2 milliard de dollars, AIAC se présente comme un spécialiste de la reprise d'entreprises en difficulté comme par exemple Siemens, KODAK, SAGEMCOM, ...

Au début de 2012, AIAC a repris trois entreprises de sous-traitance électrique de SAGEMCOM (CA2011 : 1.5md€, effectif : 6000), groupe de technologies télécom et numériques le site de Bayonne (effectif : 264), le site de fonctions support de Rueil-Malmaison et l'usine de Tunis (effectif : 644). Les sites ont été renommés Bayonne Manufacturing Services CIRCUITS MSC et Tunis International Subcontracting **TIS CIRCUITS**. AIAC devient par cette acquisition leader en sous-traitance électronique sur le marché européen.

TIS Circuits est née sur le site de Soukra (Tunisie) au sein du groupe SATELEC, reprise en 2002 par Sagem, l'usine devient rapidement un fleuron de l'industrie locale. **TIS Circuits** est implantée dans la banlieue sud de Tunis (Ben Arous), à l'adresse : usine **TIS Circuits** Bordj Ghorbel 2013 Ben Arous Tunisie. Depuis 2012, le site de **TIS Circuits** s'est développé et s'est construit un savoir-faire indéniable dans le secteur de la domotique et de l'énergie grâce à l'appartenance successive à des grands groupes industriels (**Sagem, Sagem Com**) **TIS Circuits** se positionne aujourd'hui comme un acteur majeur de la sous-traitance au grand Maghreb. Elle délivre des produits finis comportant des cartes électroniques assemblées dans des boitiers testés et emballés.



Rachat de la société **SATELEC** par **SAGEM**



SAGEM s'installe dans l'usine de **BEN AROUS**



Fonction : fabrication de produits électroniques

2008

Sagemcom

Le site devient **SAGEMCOM** et s'agrandit

2012

AIAC

Rachat du site par **AIAC,** Naissance de **TIS CIRCUITS**

TIS CIRCUITS

Figure 1: Cursus de développement du TIS Circuits

TIS Circuits comporte 8 lignes CMS et 1209 employés, sa surface de production est 15 000 m^2 et a 245 points de livraison.



Figure 2: Cartographie TIS Circuits

ALL CIRCUITS troisième sous-traitant électronique français et 33éme mondial, est né de l'alliance entre BMS Circuits (Bayonne), MSL Circuits (Meung-sur-Loire) et **TIS Circuits** (Tunis)…

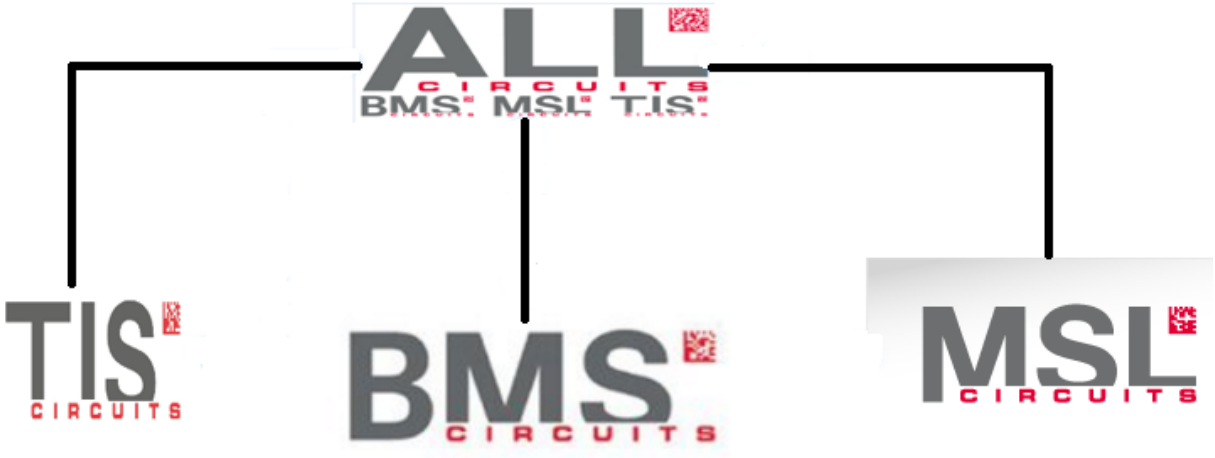


Figure 3: Groupe All Circuits

II. Domaine D'Activité



Figure 4: Domaine D'activité

III. Les marchés de TIS Circuits

TIS Circuits est un EMS spécialisé dans l'industrialisation et la fabrication de cartes électroniques depuis 10 ans sur les marchés de l'énergie, de la domotique, de l'automatisme et du contrôle, de l'électroménager et du multimédia. Reconnu pour la maîtrise de ses processus et la performance de ses équipements, **TIS Circuits** est la solution Low Cost pour la réalisation des projets industriels dès prototype jusqu'à la livraison.

Le secteur de la domotique est animé par un foisonnement d'innovations qui visent des applications aussi bien de sécurité, de santé que de confort ou encore d'économies d'énergie.

L'émergence d'offres en automatismes résidentiels rencontre les besoins créés par la demande croissante du maintien à domicile de personnes âgées ou par la prise en compte de l'augmentation des coûts de l'énergie. **TIS Circuits** est un acteur reconnu dans le monde des terminaux communicants, de la maîtrise de l'énergie et de l'électroménager.



Figure 5: Les Marchées du TIS Circuits

- Les applications :
  - ✓ Télécommande
  - ✓ Centrale d'alarme
  - ✓ Automatismes de volet
  - ✓ Portail Boitier de télé relève
  - ✓ Portier vidéo

1. Automatisme et contrôle

Marché mature mais actif, en raison tant de l'équipement des pays nouvellement industrialisés que de l'accompagnement des produits à longues durées de vie, le marché de l'automatisme et du contrôle offre de nombreuses opportunités du fait du fort contenu en électronique de ses équipements. En partageant les mêmes problématiques industrielles que ses clients, **TIS Circuits** sait se mettre au diapason des besoins en faisant preuve de flexibilité et de réactivité. Les applications sont :

- Carte de pilotage de machine outils

- Composant de sécurité pour gestion de réseau électrique

- Sous-ensemble électronique de contrôle commande

- Boitier de télé relève de mesure

2. Electroménager

Le secteur de l'électroménager reste un consommateur d'électronique très significatif en volume. Le renouvellement constant des modèles appelé par le marché en fait un secteur qui garde son dynamisme au-delà des variations conjoncturelles des appétits et des moyens des consommateurs.

3. Energie

Le secteur de l'énergie est un marché en croissance mondiale constante en raison des enjeux essentiels qui sont la maîtrise des coûts et l'accès à l'énergie pour tous. L'apport de l'électronique est devenu une clé de la contribution des nouvelles technologies au développement énergivore des pays et des régions en croissance. Les applications sont :

- Produits de sécurité basse et moyenne tension (disjoncteurs).
- Superviseur de réseau.
- Equipements divers destinés au marché du smartgrid.

2. LES SERVICES SUPPORTS

Les services supports se divisent en deux catégories selon leur caractère administratif ou technique.

- Les services support à **caractères administratifs** sont :
  - ✓ **Service financier :** ce service englobe le contrôle de gestion, la comptabilité et l'informatique.
  - ✓ **Service achats :** ce service assure les achats de production ainsi que du divers besoin des services de **TIS Circuits**.
  - ✓ **Service ressources humaine :** ce service assure la gestion de ressource humaine, des compétences et les formations.
- Les services support à **caractère technique** sont :
  - ✓ **Service maintenance & PROCESS :** ce service a pour mission de la maintenance des outils de production ainsi la maintenance et l'entretien des bâtiments, résoudre / prévoir les différents problèmes liés au consommable de production et leur préconisation d'emploi.
  - ✓ **Service METHODE :** ce service se charge de la communication avec le client, Communication latérale avec les ressources support et atelier, l'amélioration de la qualité et de l'optimisation de l'exploitation des moyens de production, mise en place des nouveaux projets et la gestion de modification client.
  - ✓ **Service test :** ce service développe les interfaces de test nécessaires pour chaque produit et assure leur entretien. Il comporte deux sous service, le service test institue et le service test fonctionnel.

    Il comporte deux sous services, le service test In-Situ et le service test Fonctionnel :
    - Le service test « In-Situ » vérifie et contrôle le bon fonctionnement des composants sur la carte, la continuité des pistes cuivrées ainsi que l'absence de court-circuit.
    - Le service test fonctionnel, veuille à ce que la carte soit fonctionnelle sous des conditions normales d'utilisation. Le cas échéant, la carte passe au service dépannage.

1. ESD

➢ Définition de l'ESD (électrostatique décharge) :

C'est le transfert rapide de charges électrostatiques entre deux corps par contact direct ou induit par une source électrostatique, tous les composants semi-conducteurs, et par conséquent toutes les cartes électroniques, sont potentiellement sensibles aux décharges électrostatiques.

Facteurs affectant la génération des charges électrostatiques :

- Plus de frottement
- Plus de résistance
- Plus de vitesse
- Moins d'humidité

} **Charge plus Haute**

Les décharges d'ESD peuvent provoquer :

- Des courts circuits
- Des éclatements de métal
- Des fusions de jonction
- Détruire la fonction de la carte immédiatement ou fragiliser ses performances et dégrader ses caractéristiques.
- Ce qui risque d'être plus grave, la panne pourra se produire l'or de l'exploitation du produit chez le client.

Protection contre la décharge électrostatique :

Toute personne entrant dans une zone sensible ESD doit respecter les règles suivantes :

- ✓ Port de deux talonnettes dissipatrices (et d'un bracelet pour tout poste Assi) vérifiée sur le testeur.
- ✓ Port des chaussures de protection ESD et de sécurité par les agents du magasin et pour tout le personnel d'approvisionnement.

➢ Extrait de la procédure

Il est interdit d'entrer dans l'atelier et les magasins sans tenue de travail réglementaire définie dans une note de service (tablier ou blouse, talonnette ou sabots) et sans respecter les contrôles ESD.

2. Gants

Ne jamais manipuler la carte électronique sans port des gants

- ✓ L'utilisation des gants est obligatoire
  - L'utilisation de gants peut être exigée sous contrat pour prévenir la contamination des cartes électroniques.
  - Elles sont aussi utilisées pour protéger les cartes et les composants contre les décharges électrostatiques.

NOTE : LA MANIPULATION SANS PROTECTION DE TOUT COMPOSANTS APPARTENANT A LA CARTE ELECTRIQUE PEUT ENDOMMAGER LES COMPOSANTS SENSIBLES A LA L'ELECTRICITE STATIQUE.

- ✓ Une mauvaise manipulation peut instantanément endommager les composants et cartes électronique (par exemple : fissurer ; écailler ; ou composants connecteurs brisés ; borne tordues ou brisées ; les surfaces des cartes et pistes conductrices frottements rayés.) le dommage physique de ce type peuvent abimer l'ensemble de la carte électronique et les composants installés.

➢ **Directives générales de manipulation des cartes**

- Gardez les postes de travail propres. Il est interdit de manger, boire ou utiliser des produits dans la zone de travail.
- Minimiser la manipulation des cartes électroniques et les composants afin de prévenir les dommages.
- La surface de brasage ne doit pas être manipulée avec les mains ou les doigts nus, les sels et huiles du corps humain réduisent l'effet de brasage.

3. Audit

V.3.1. Définition de l'Audit

Un audit est un processus selon lequel un auditeur pose des questions pour évaluer le niveau de maitrise processus, d'une organisation ou d'un produit.

L'audit qualité est un outil indispensable pour faire vivre la qualité au sein des entreprises. En interne, il est source de progrès et garant de l'efficacité du système qualité. En externe, il vous permet d'évaluer, se sélectionner vos fournisseurs et de créer avec eux une relation durable et efficace.

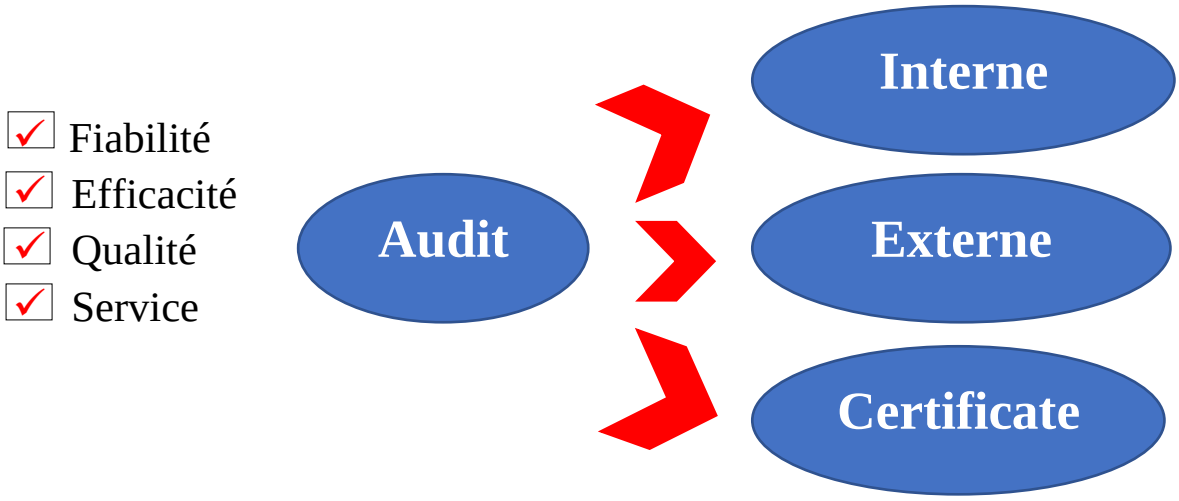


Figure 9: Audit

V.3.2. Les audits internes

Ont pour objectif de fournir une information utile à la direction sur le fonctionnement du système de management.

V.3.3. Dans la relation client /fournisseur

Les fournisseurs doivent être considérés comme des sous-traitants. Ils doivent faire l'objet d'un audit ou d'une évaluation afin de s'assurer de la conformité du système qualité pour valider la fiabilité des produits et de leur maintenance.

V.3.4. Audit de certification

Cette certification peut être demandée sous différents angles :

- Au management de la qualité.
- Au management de l'environnement.

- Au management de l'hygiène, de la santé et de la sécurité au travail
- Au management social de l'entreprise

V.3.5. Comment se déroule un audit ?

L'auditeur est celui qui pose des questions ciblées, ordonnées afin d'évaluer la cohérence des réponses.

En fonction des réponses, il peut conclure à la conformité ou à la non-conformité du système en place et de son efficacité.

V.4. HYGIENE, SANTE, ET SECURITE

Il existe 2 grandes familles de risques professionnels

- Les maladies professionnelles.
- Les accidents de travail.

V.4.1. Définition les maladies professionnelles

- Maladie qui entraine une incapacité physique temporaire ou permanente.
- La surdité.
- Allergies.
- Cutanées.
- Respiratoires.
- Mal de dos.
- Déchirures musculaires.

V.4.2. Définition des accidents de travail

Accident de travail bénin, avec arrêt OU mortel

Blessures : par cutter, pince, tourne, visse, casier …

Brulures : par colle, fer à souder, carte électronique chaude, bain d'étain …

Traumatisme : par chute sur le sol, chute des escaliers, chute d'objet …

Pour prévenir ces risques, il existe 3 grandes catégories de réponses :

- Repérer les sources de danger
- Utiliser les équipements de protection
- Acquérir les réflexes de protection

V.5. Environnement

➢ **Qu'est-ce que l'environnement ?**

Milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations.

➢ **Les 6 Objectifs d'une Démarche Environnementale**

- ✓ Diminuer la quantité de déchets produits
- ✓ Economiser l'énergie, les fluides, l'eau
- ✓ Tendre à n'avoir aucune émission accidentelle vers l'atmosphère, les eaux, les sols
- ✓ Concevoir des produits respectueux de l'environnement
- ✓ Inclure nos fournisseurs et sous-traitants dans notre démarche environnementale
- ✓ Réduire les risques de nuisances

Trier les déchets par famille (**apprenez à reconnaitre les couleurs**) :

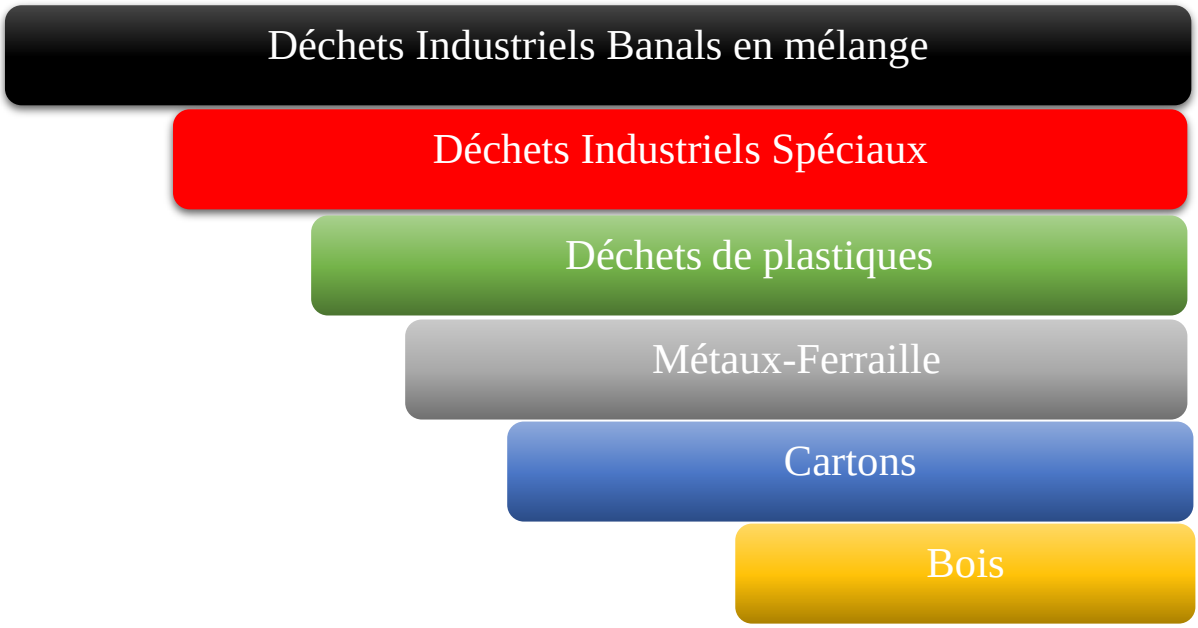


Figure 10: Trie par couleur

➢ **DIS : Déchet Industriel Spécial**

Produits dangereux pour l'homme ou l'environnement

Tout déchet qui a été en contact avec un DIS devient un DIS

Exp : produits chimiques usés, piles, tubes de crème à braser, plomb chiffons souillés…

- **DIB : Déchet Industriel Banal**

Déchets sans danger pour la santé humaine ou l'environnement

Exp : carton, plastique, bois, métaux, …

V.6. La méthodologie 5S

V.6.1. Objectif général

Améliorer les conditions de travail et le moral des personnels (il est plus agréable de travailler dans un lieu propre et bien rangé), réduire la charge mentale et autres gaspillages (temps, énergie…), réduire les risques d'accidents (ou sanitaires), améliorer la qualité fournie.

Dans le domaine industriel comme dans le domaine des services, une méthode d'organisation appelée (5S) a pour objectifs :

- ✓ Réduction du temps d'indisponibilité des machines
- ✓ Amélioration de la productivité et de la qualité
- ✓ Méthodes de travail plus adaptées
- ✓ Amélioration de la sécurité et de l'environnement

V.6.2. Les objectifs des 5S

- **Pourquoi les 5S ?**

On s'attend à obtenir :

- ✓ L'ordre
- ✓ La propreté
- ✓ L'efficacité
- ✓ La sûreté
- ✓ Les méthodes
- ✓ Le rangement

On veut chasser :

- ✓ Le désordre
- ✓ La saleté
- ✓ L'inefficacité
- ✓ L'insécurité

- ✓ L'absence de méthode
- ✓ L'encombrement

V.6.3. La méthode des 5S

Cinq mots japonais commençant par un S, rythment la méthode et fixent les actions pour étape :

SEIRI = Eliminer

Déterminer ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Isoler et se débarrasser de l'inutile (matériel, outils, produits, etc…)

SEITON = Ranger

Déterminer et attribuer une place à chaque objet à conserver.

SEISO = Nettoyer

Nettoyer et maintenir propre les équipements et l'aire du chantier. Remettre en état les objets ou équipements défectueux découverts lors du nettoyage.

SEIKETSU = Standardiser

Etablir des habitudes, des standards de propreté et de rangement sur e chantier.

SHITSUKE = Respecter

Communiquer et généraliser les standards, les faire respecter et les améliorer.

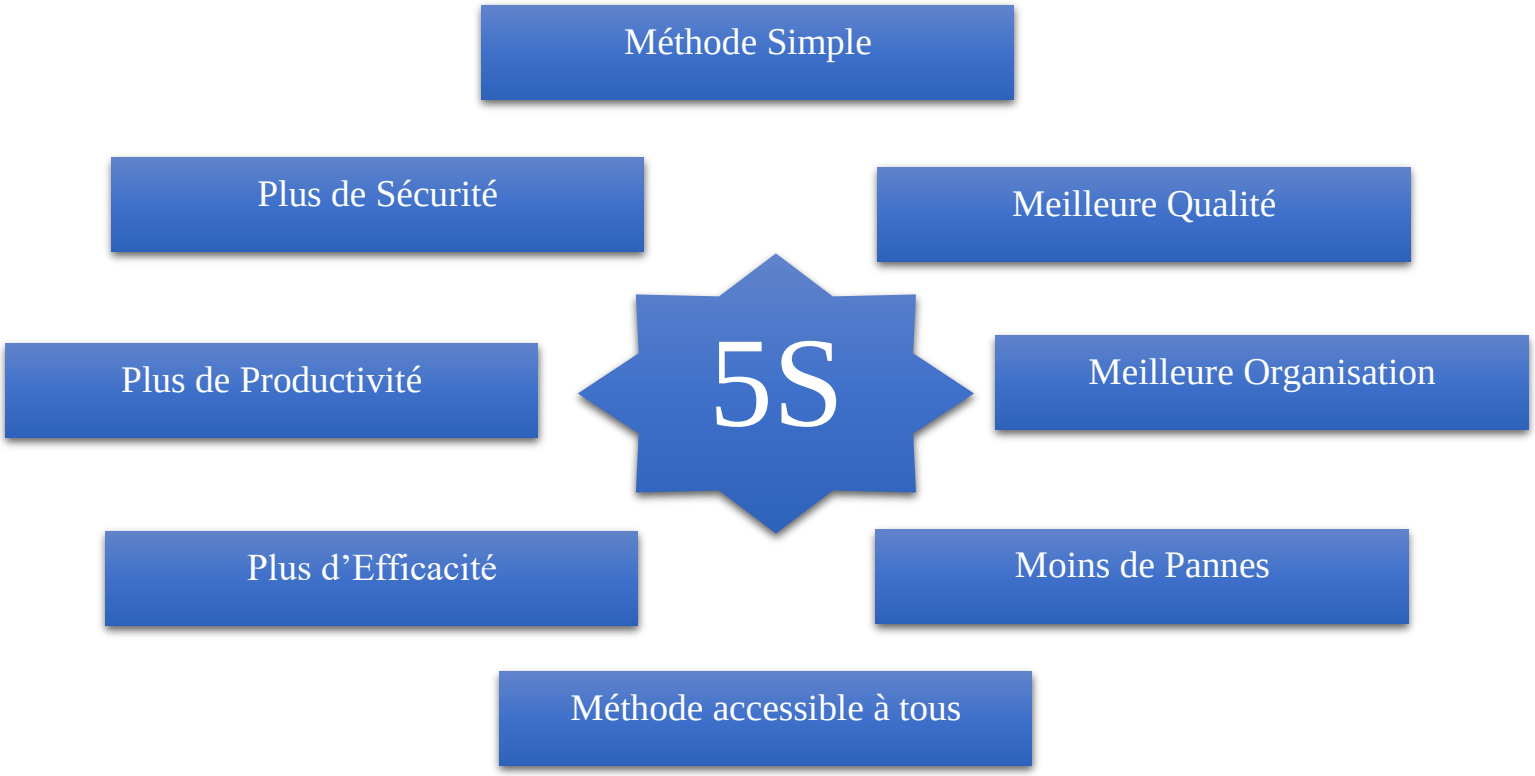


Figure 11: Les points forts de la méthode 5S

V.6.4. Conclusion

Les 5 S sont la première chose à mettre en place dans une démarche qualité, car cette démarche permet :

D'améliorer l'efficacité et la sécurité et la qualité de vie au travail

De diminuer et prévenir les pannes des moyens et équipements de production

D'éliminer le temps perdu à chercher ses outils, ses habitudes etc…

De libérer de l'espace inutilement utilisé.

Les résultats sont visibles : ateliers nettoyés, rangés, organisés de manière fonctionnelle et assurant un espace convivial. L'atelier 5S induit également de nouvelles méthodes de travail ce qui a pour effet de rationaliser les taches, d'optimiser les matières premières et de réduire les rebus et les gaspillages.

CHAPITRE II

La Technologie CMS

I. Introduction

Généralement, le montage des composants électronique sur des circuits imprimés, Communément représenté par l'étain et le fer à souder, n'invite pas à la réflexion, ni à la découverte.

C'est une méthode complètement automatisée et à la pointe de la technologie. Mais d'abord, voyons ce qu'est un composant CMS.

I.1. Qu'est-ce qu'un CMS ?

CMS : Composant Monté en Surface

En anglais SMC = Surface Mount Component

Ces composants sont donc montés sur circuit imprimé « sans Trous ». On retrouve quasiment la totalité des composants traditionnels sous forme de CMS, bien sûr résistances, condensateurs (chimiques ou céramique), transistors, circuit intégrés, leds, interrupteurs, connecteurs, fusibles, etc…

L'avantage d'un CMS est qu'il occupe moins de place, donc permet l'implantation d'un plus grand nombre de composants sur une surface donnée et par la suite une forte intégration possible. D'autre part on peut implanter des composants de chaque côté du circuit imprimé.

I.2. Différentes technologies utilisées

- Circuit simple face CMS, sans composant traversant, en fait, un simple passage en sérigraphie de pate à braser, pose CMS et four de refusions, suffit.
- Circuit simple face CMS, avec composants traversant (discrets) :

Passage en sérigraphie de pate à braser, pose CMS et four de refusions, insertion automatique ou manuelle des composants « discrets » et passage en vague.

On sérigraphie la carte en mettant de la pâte à braser sur les plages du traversant, puis on introduit le traversant et ensuite on effectue la pose des CMS + refusions, tous les composants sont brasés en même temps…

- Circuit double face, CMS des deux côtés sans traversant :

On effectue une double refusions, c'est-à-dire que l'on commence par la face supportant les composants les moins « Lourds », sérigraphie, pose CMS et refusions, puis l'on retourne le circuit et l'on procède de même pour la seconde face. Le circuit n'a plus qu'à passer au test…

- Circuit double face, CMS des deux côtés avec traversant :
  - ✓ **Premier choix**, à l'ancienne, on effectue une sérigraphie, pose CMS puis refusions du côté des composants traversant et ensuite on retourne la carte on fait un encollage, pose CMS puis polymérisation de la colle, les traversant sont insérés et la carte passe en vague.
  - ✓ **Deuxième choix**, « plus moderne », on fait une double refusions, on insère les traversant et on effectue une vague partielle ou sélective (juste les endroits où sortent les pattes), pour ce faire il faut une zone autour évidement sans CMS.

I.3. La chaine de Fabrication

Une chaine CMS est composée de 3 étapes principales : la sérigraphie, la pose CMS et le passage par un four de refusions.



Figure 12: Ligne CMS

Après chaque étape un contrôle visuel ou automatique est nécessaire pour identifier les défauts comme la montre la figure :

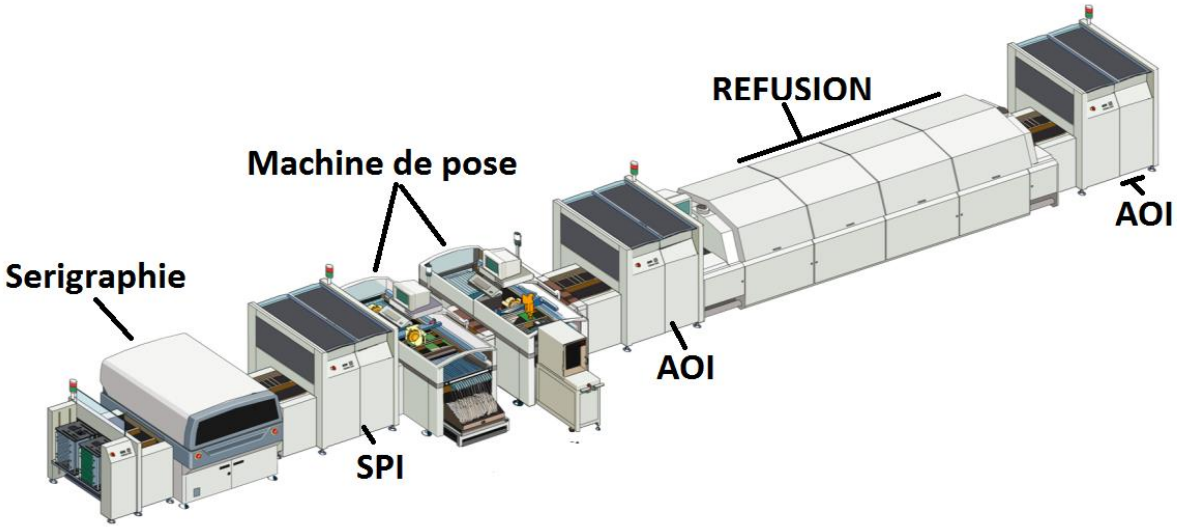


Figure 13: Schéma explicatif

I.3.1. Sérigraphie et SPI « Solder Past Inspection »

➢ La sérigraphie :

La sérigraphie est un moyen de déposer la crème à braser d'une manière sélective à travers un pochoir muni d'ouvertures et une racle. La racle est utilisée pour balayer le produit d'une extrémité à l'autre du pochoir en exerçant une pression sur le produit tout en gardant une vitesse constante de déplacement. Ceci permet de transférer le produit sur la carte à circuit imprimé (PCB) à travers les ouvertures. La figure suivante explique le procédé de la sérigraphie.

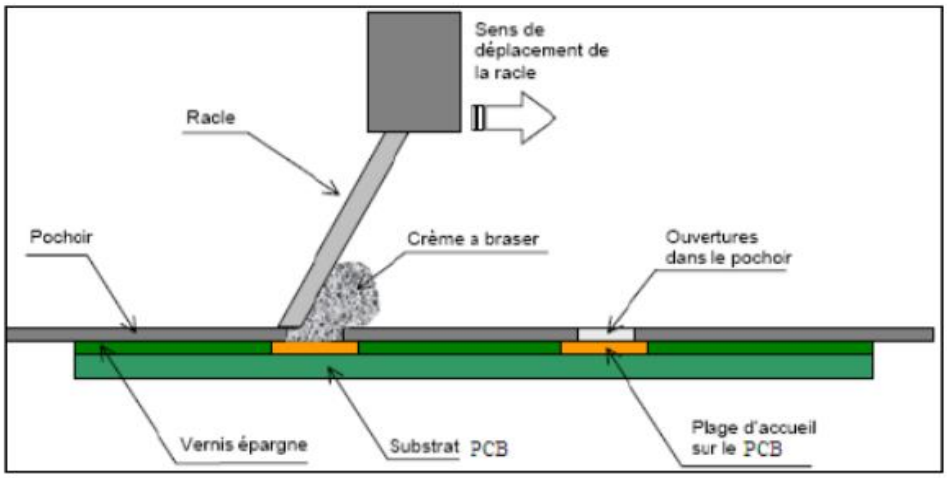


Figure 14: Principe de sérigraphie

Cette première machine sert à déposer de la pâte à braser sur le circuit imprimé à l'aide d'un pochoir. Cette pate est tout simplement de la « soudure » qui diffère selon la classe du produit, c'est un mélange de (plomb/étain) pour les cartes destinées à l'usage automobile et (étain non plombé) pour les autres sections. Elle est molle à la température ambiante.

Le pochoir est l'équivalent d'une passoire qui permet de déposer la pâte uniquement aux endroits voulus, c'est-à-dire sur les plages devant accueillir les pattes des composants à souder.

A l'aide d'un centrage « optique » par caméra, on compare l'emplacement de mires disposées sur le circuit-imprimé à celles disposées sur le pochoir, il suffit alors de corriger le décalage soit manuellement soit à l'aide d'asservissement électronique.

En plus de la sérigraphie, il existe une autre méthode qui consiste à déposer des points de colle sur le circuit imprimé afin de coller les composants CMS à leur place en général du coté soudure, pour un brasage à la vague ou un brasage manuel.

Cette méthode ne permet pas une bonne fixation des composants, c'est pourquoi dans TIS Circuit on utilise généralement la sérigraphie.



Figure15: Machine de Sérigraphie

➢ SPI « Solder Past Inspection »

C'est une machine de teste du niveau du crème à braser à travers une caméra qui peut juger de la quantité de pate déposée sur les plages et ainsi prévenir lorsque qu'un défaut se produit (court-circuit par la pâte, manque de pate, décentrage, etc…).



Figure16: Machine SPI "Solder Past Inspection

I.3.2. Machine de Pose

C’est la principale partie de la chaine, c’est peut-être la machine la plus intelligente de l’ensemble, car elle doit prendre un grand nombre de décisions dans un temps très court.

Plusieurs types existent, cela va de la machine universelle, qui va déposer toutes sortes de composants, à celles plus spécifiques qui ne poseront par exemple que les chips (résistances/capacités/transistors/ petit circuits) mais qui seront plus rapides.

Des bobines de composants sont chargées sur chaque machine, et selon un programme introduit relatif à chaque produit, posent les composants à travers des bus sur le PCB (portant déjà la crème à braser).

Certaines ne sauront effectuer que des centrages de composant optiquement alors que d’autres auront le choix optique/mécanique.

De même cheminement d’un composant ne sera pas le même d’une machine à l’autre, il pourra même être testé avant la pose.



Figure17 : Machine de Pose CMS



Figure18 : Intérieur du Machine de Pose CMS et Feeders

a) Essayons de suivre le cheminement

Le circuit imprimé arrive, il est immobilisé sur la table de la machine, une caméra utilisant une inspection optique et automatique (AOI) vérifie la position des mires, toujours dans le but de centrer la carte. Un système robotisé va chercher ensuite dans le bon magasin le bon composant à placer. La table de la machine se déplaçant suivant les X ou Y voir X, Y et phi pour que la tête tenant le composant arrive à la bonne place. Ces machines peuvent poser de 4000 à 100000 composants à l'heure…

b) Critères de choix d'une machine de pose

- ✓ **Flexibilité :**

La clé d'une production vraiment flexible est de savoir manipuler et de placer la gamme le plus large possible de composants, Du 0603 (équivaut à dire : 1,5*0,75mm ou 0,6*0,3 dixième de pouce) -0201 au QFP (Quad Flat Package) en passant par les micros BGA les plus compliqués. Avec la tendance à la miniaturisation et les composants de forme inhabituelle, disposer d'une machine polyvalente est devenu essentiel.

- ✓ **Précision et fiabilité :**

Pour pouvoir manipuler des composants miniaturisés tels que les 01005, une machine de pose doit être équipé d'un système de placement a haut degré de précision qui atteint les quelques µm.

L'intégration d'un nouveau système de vision, de traitement d'image et de changement d'outils embarqués réduit la perte de temps pendant le mouvement de la tête c'est-à-dire l'écart entre le temps de cycle réel et le temps théorique et le temps d'analyse des CMS.

- ✓ **Le système de feeders :**

Le chargement des feeders peut prendre beaucoup de temps. Donc il vaut mieux utiliser des petits feeders, pour que les bandes soient chargées en quelques secondes. On peut utiliser aussi un système modulaire dans le but d'éliminer les chariots d'alimentation volumineux et de faciliter le changement de type de feeders, de plateaux et de sticks, réduisant encore les temps de configuration et de transition.

De plus, des fonctions intelligentes éliminent tout risque de composant incorrectement chargé.

✓ **Traitement de cartes de toute forme ou de taille :**

La possibilité d'utiliser des cartes de toute taille et forme, des petites cartes aux cartes de fonds de paniers géantes, est aussi un facteur essentiel à une production flexible. Avec des convoyeurs de transport spéciaux pour les grandes cartes et les cartes inhabituelles, on peut faire face à toute demande en termes de forme, taille, épaisseur et poids.

✓ **Rendement :**

Pour la machine de pose, l'important est de maximiser le nombre des cartes par heure en utilisant le chemin le plus court dans le choix des composants à monter par le système robotisé. Il est important aussi d'obtenir des informations sur le niveau d'occupation des machines pour planifier la production.

✓ **Flexibilité de la partie soft :**

La possibilité de transférer les fichiers de CAO, d'extraire les informations de gestion et de pré programmer le prochain travail, pendant que la machine produit est importante c'est pour cela la machine afin d'augmenter la productivité.

I.3.3. Four de réfusions et AOI « Automatical Optic Inspection »



Figure 19 : Tunnel de refusions

Le four est un tunnel assez long composé de plusieurs zones de chauffe que l'on peut régler indépendamment, son travail est d'effectuer la refusions (faire fusionner la pâte déposée sur le circuit imprimé), en général la carte commence à être préchauffée (environ

100°) ce qui permet aussi l'évaporation des solvants, puis passe dans une zone plus chaude, permettant l'action des « flux » nettoyant les plages (100° à 170°), puis arrive le pic de température pour permettre la refusions de l'étain (env. 230°), enfin la température redescend rapidement pour revenir à la température ambiante à l'aide des ventilateurs de refroidissement.

➢ AOI Cyber Optique Flex « Automatical Optic Inspection »

C'est une machine de teste qui vérifie les emplacements des composants après la pose avec une caméra 4K et ainsi prévenir lorsque qu'un défaut se produit (décalage, absence, décentrage, etc…).



Figure 20 : AOI "Automatical Optic Inspection"

II. Avantages de la technologie CMS

Les composants électroniques des génération précédentes (dits traditionnels ou traversant) étaient d'assez grosse taille équipés de broches destinées à traverser le circuit

imprimé, la soudure se faisant du côté opposé de la carte afin de relier électriquement les broches au circuits imprimé.

La miniaturisation constante des cartes électronique a rendu ce système quasi obsolète :

- ✓ Les composants sont plus petits et plus légers.
- ✓ Les circuits imprimés n'ont plus être percés.
- ✓ L'assemblage peut être automatisé facilement.
- ✓ Les tensions de surface centrent les composants automatiquement sur leur plage lors de l'étape de brasage. Les marges de placement sont ainsi augmentées.
- ✓ Des composants peuvent être placés sur les deux faces de la carte.
- ✓ Le cout global est diminué

CHAPITRE III

Programmation Process

I. Introduction

Chaque Produit doit être intitulé de ces informations de base :

Nom du Produit, référence du pochoir, hauteur du PCB « Printed Circuit Board » et du Programme qui se divise à son tour en deux parties :

- La première partie dépend de la face de la carte Vierge TOP « Element » ou BOT « Soudure ».
- La deuxième Partie dépend du Gerber qui représente les trous du pochoir au travers la sérigraphie met la crème à braser, et le CAD qui permet d'identifiée chaque trou avec la référence du composant et l'emplacement.

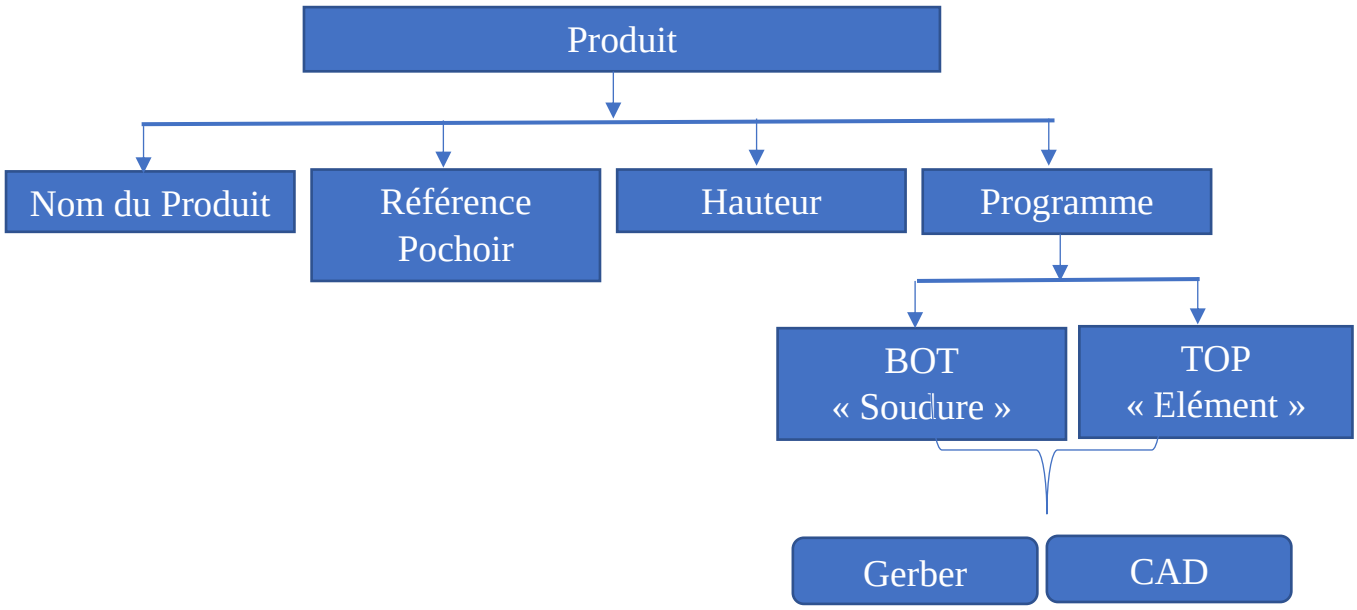


Figure 21 : Schéma explicatif

II. Programme avec CAD et Gerber

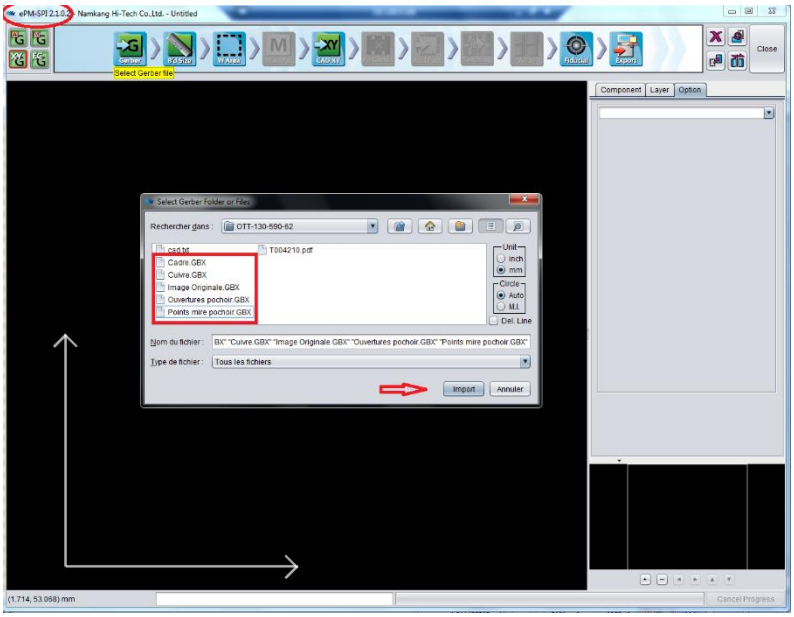


Figure 22 : Interface du Logiciel ePM-SPI

On ouvre le logiciel ePM-SPI et on importe les fichiers Gerber du Programme qu'on va travailler.

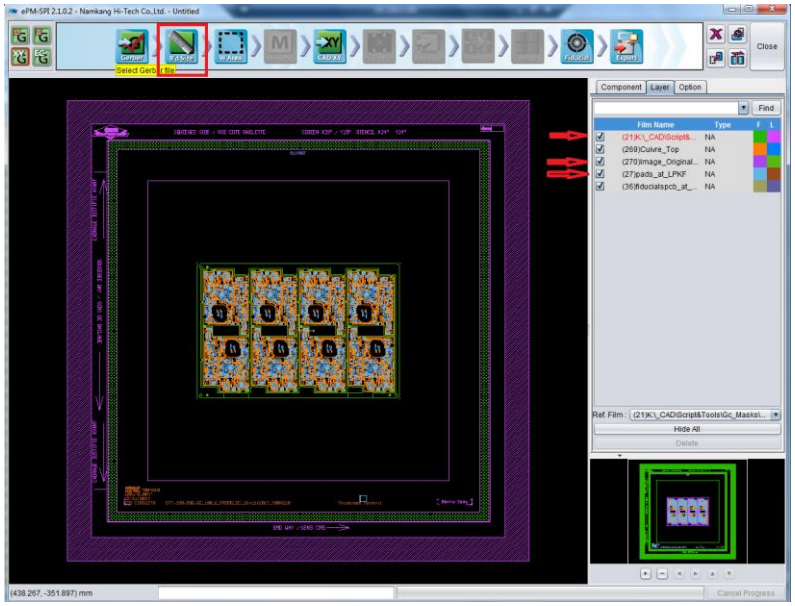


Figure 23 : Source Gerber

On définie le Board Size de la carte et garde que le cuivre et les points MIRE Fiducial et on suprime le reste.

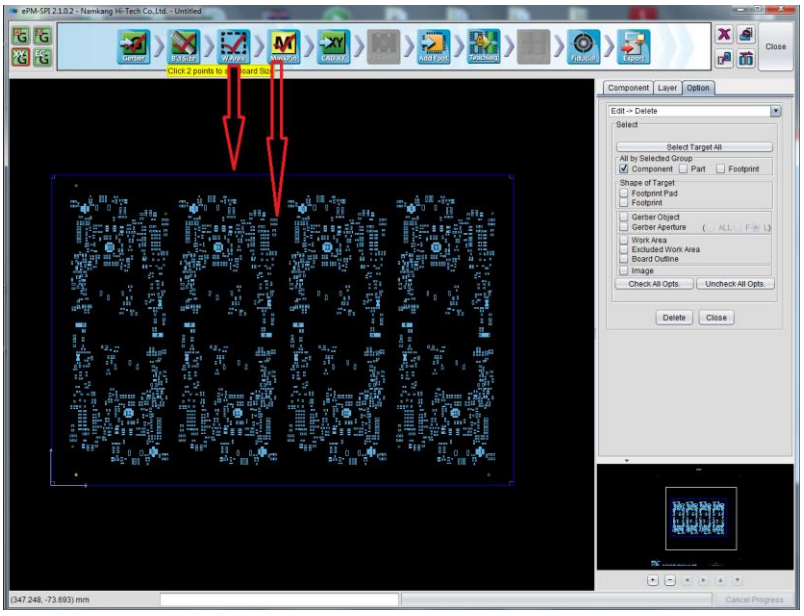


Figure 24 : Gerber

On définie la zone du travaille Work Area et on détérmine les trous du Gerber MaskPin.

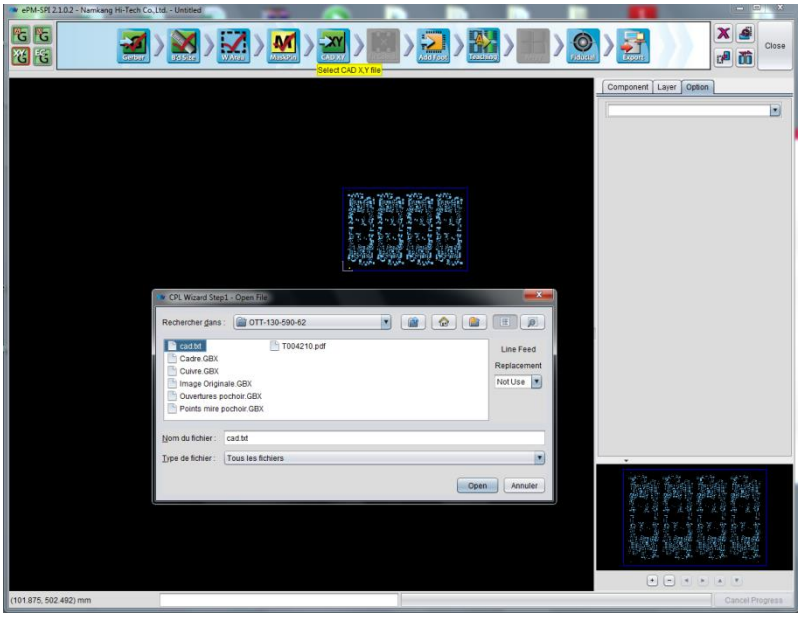


Figure 25 : Importation du CAD

On importe le fichier CAD qui sera définir sur les axes X, Y.

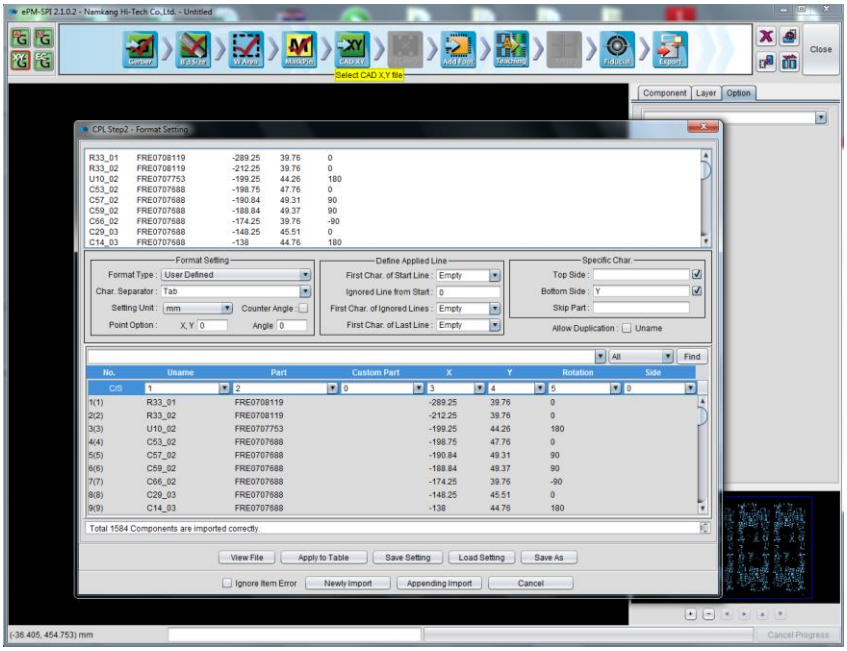


Figure 26 : Vérification CAD

On vérifie l'ordre et la numérotation des Panels.

On fait le Fit Coordination et on met le CAD sur le Gerber.

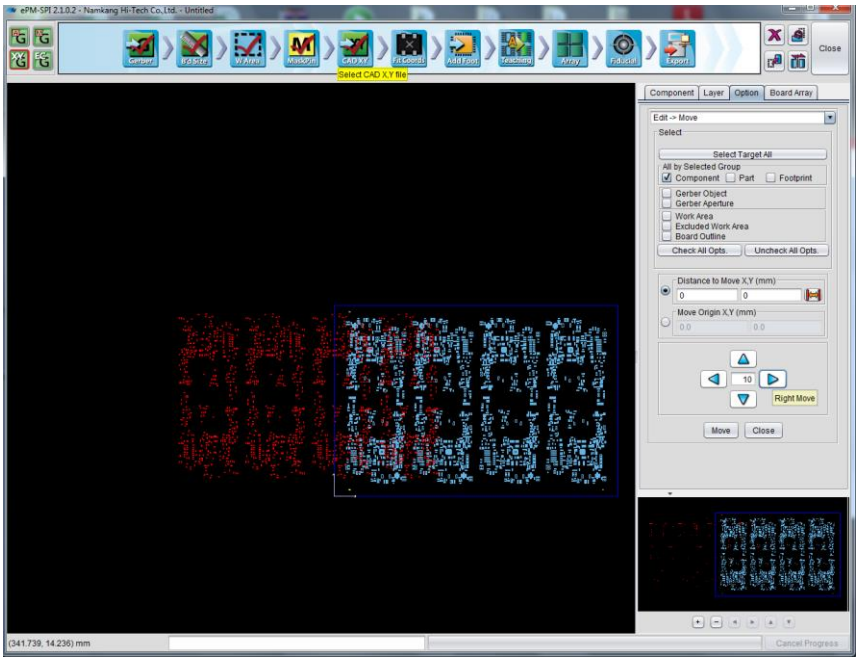


Figure 27 : Ajout du CAD

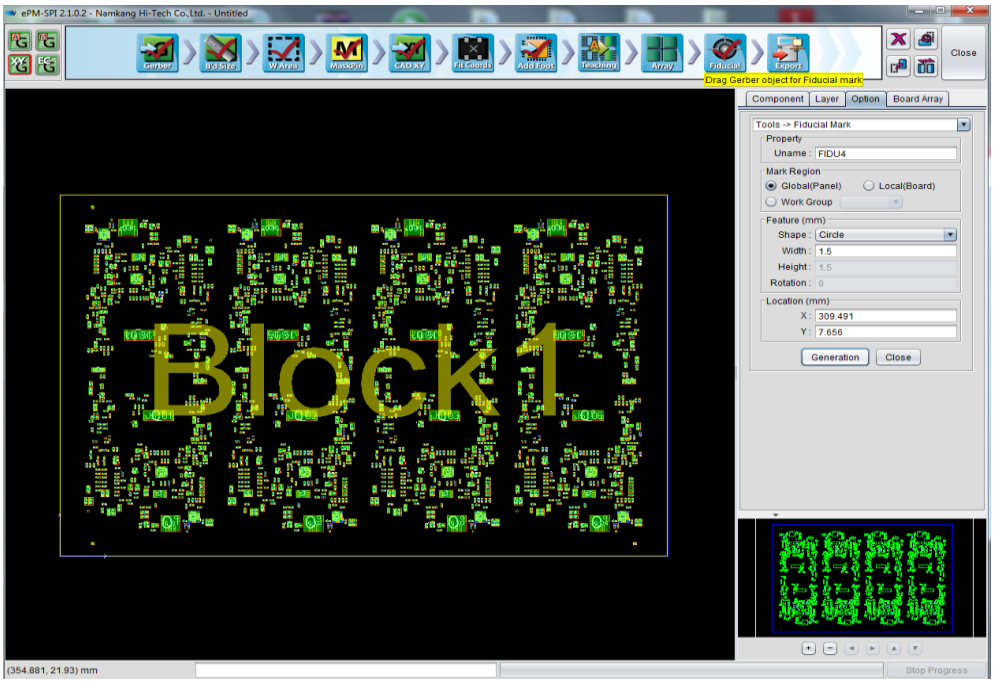


Figure 28 : Board Array

On teste les emplacements et la conformité des pattes « Teaching », la zone du travail « Array » et on définit les points MIREs.

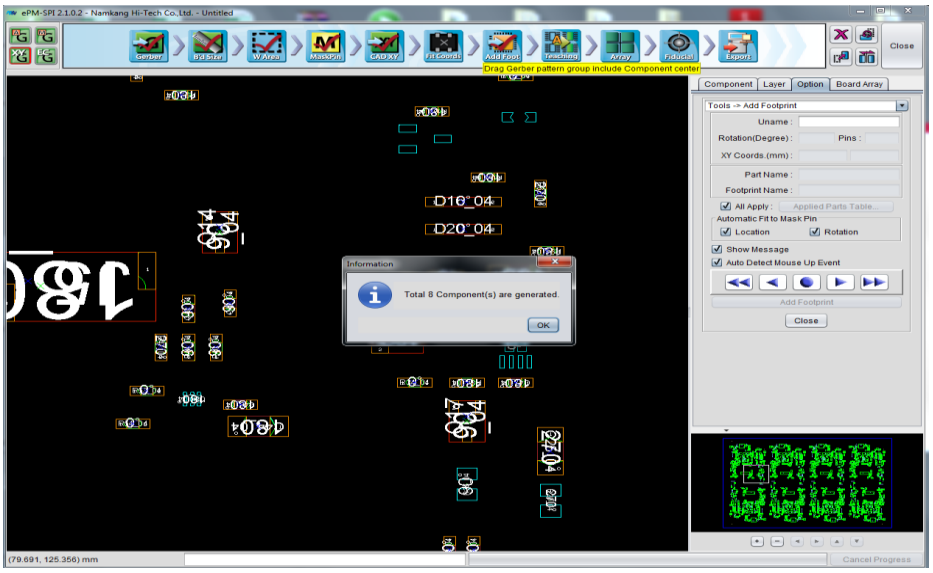


Figure 29 : Add Foot Component

On met les pattes des composants du CAD sur les trous du Gerber Add Foot.

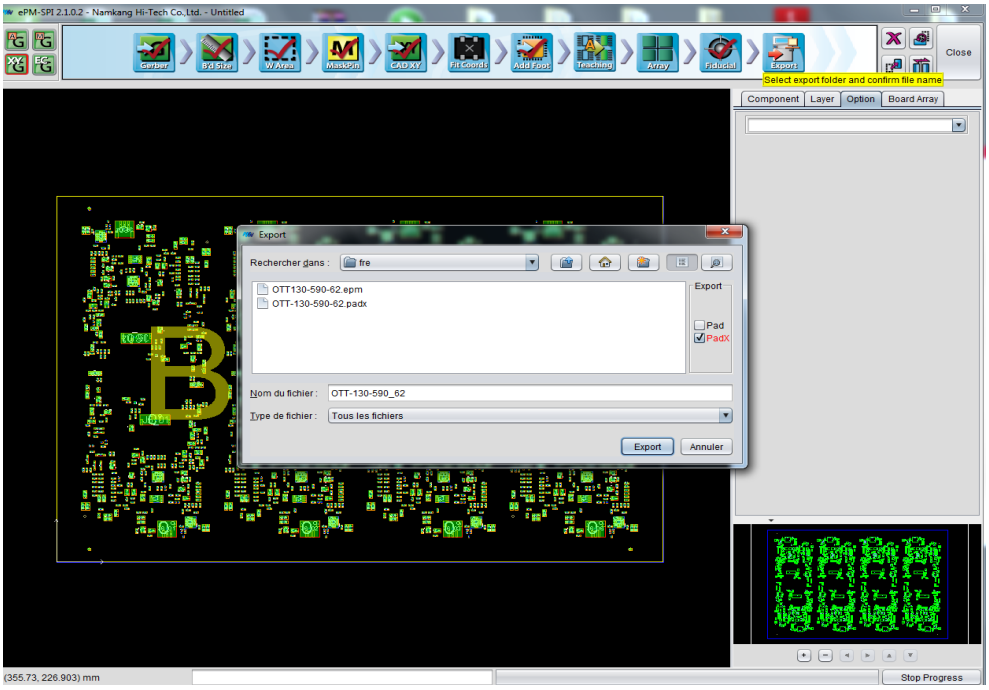


Figure 30 : Exportation

Dernière étape on exporte le fichier en extension PADx.

III. Création du Programme SPI « Solder Past Inspection »

On va créer le programme qu'on à réaliser avec le logiciel ePM-SPI au Machine SPI « Solder Past Inspection » avec le SPIworksPro Matrox-Shortcut.



Figure 31 : Logiciel SPIworksPro

Le logiciel est sécurisé avec un login et mots de passe.

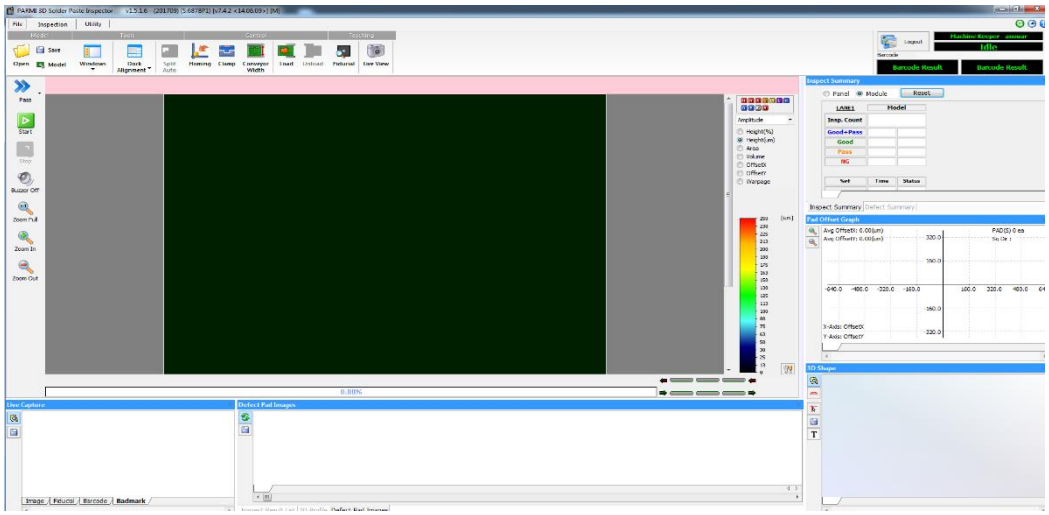


Figure 32 : interface logiciel

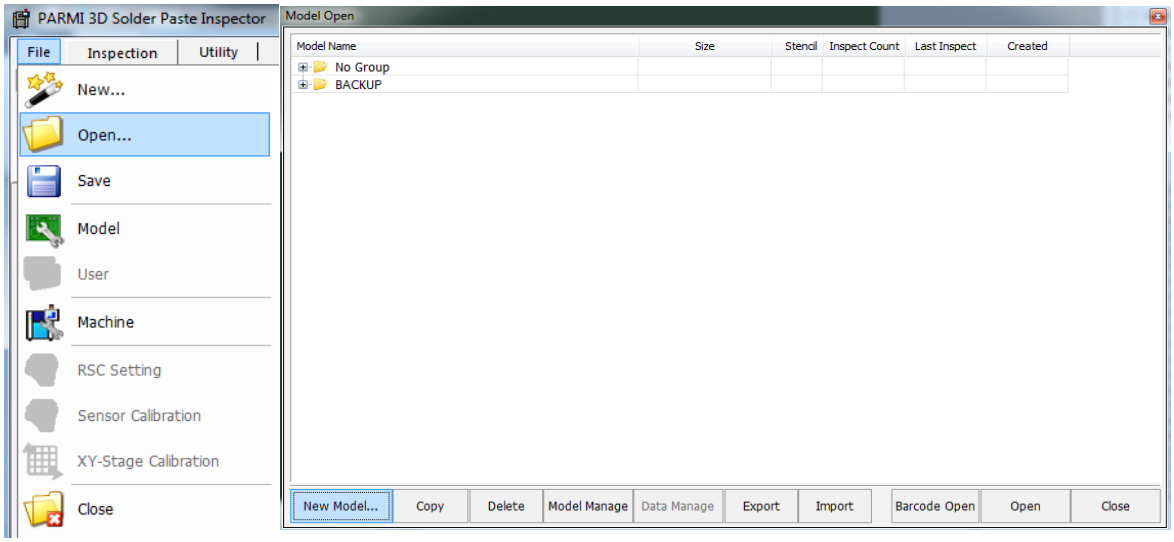


Figure 14 : importation du programme

On importe le programme qu'on va créer dans la machine.

On importe le programme en extension PADx et on remplit le formulaire.

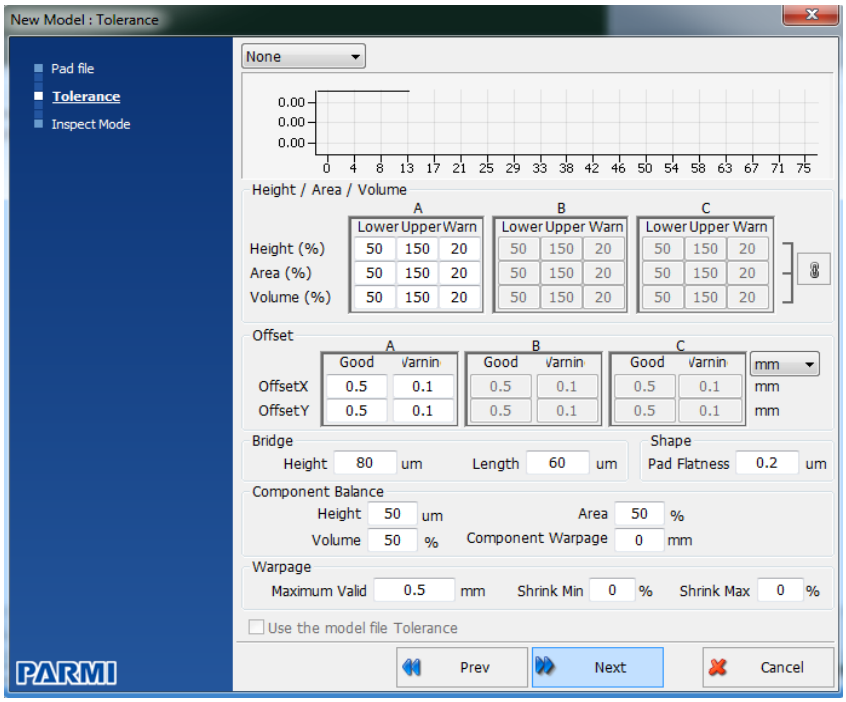


Figure 34 : Tolérance

On configure la tolérance ainsi que l'inspecte mode.

On ouvre le programme importé.

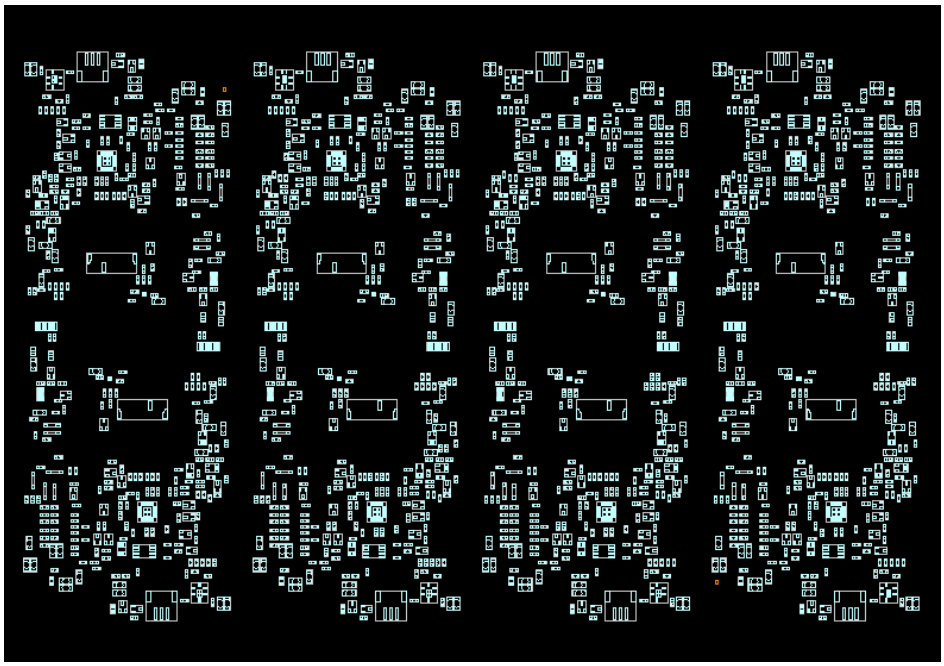
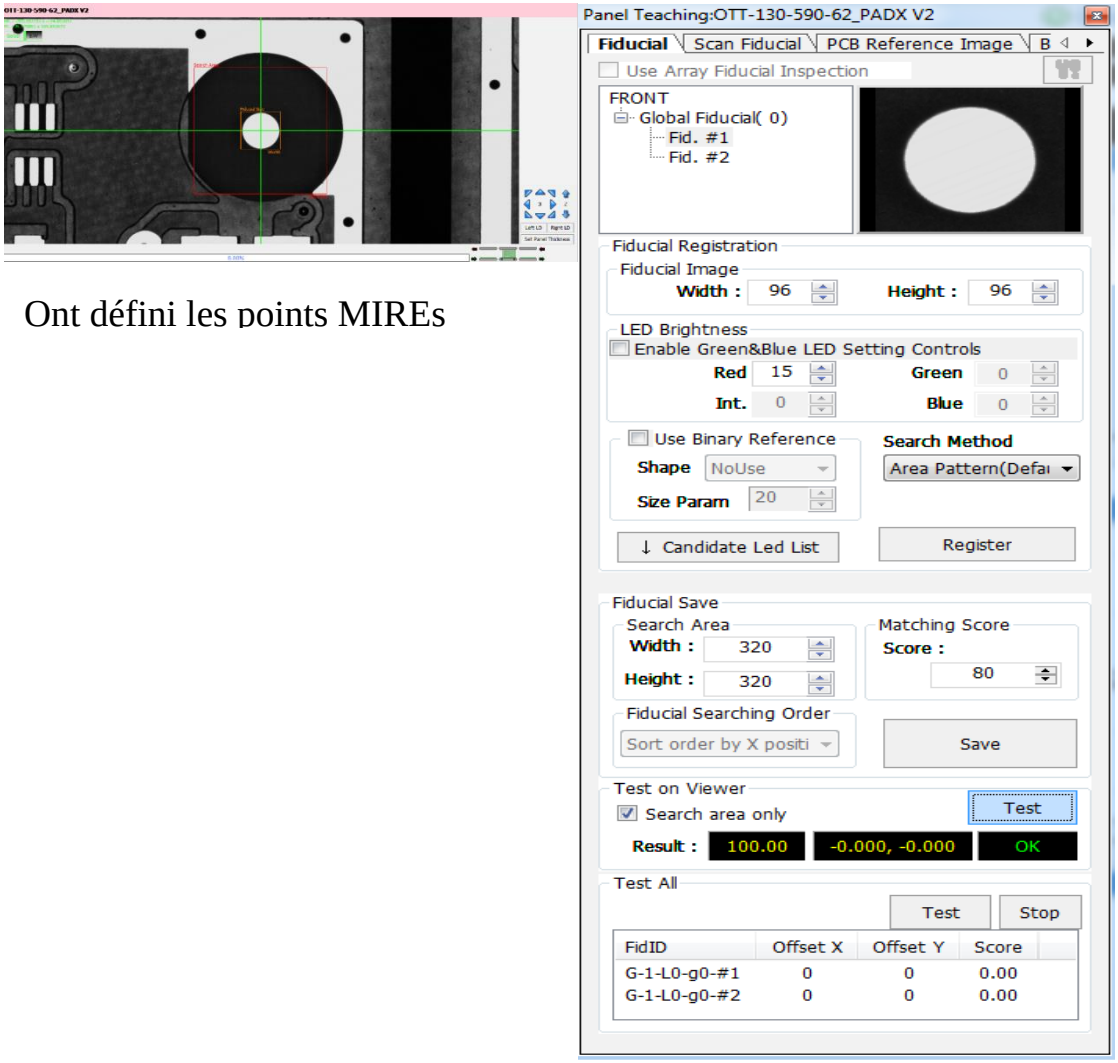


Figure 35 : Programme ouvert



Ont défini les points MIREs

Figure 36 : Configuration des Points MIREs

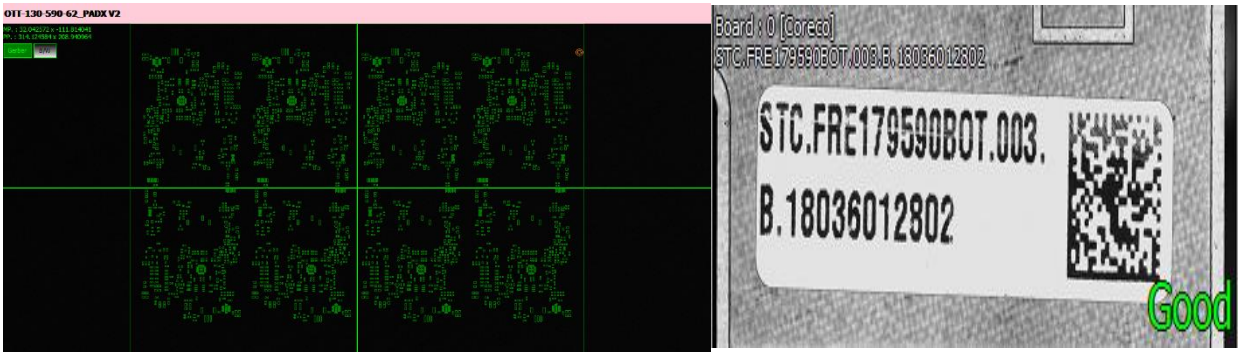


Figure 37 : Configuration du Barcode

Ont défini la zone du code à barre.

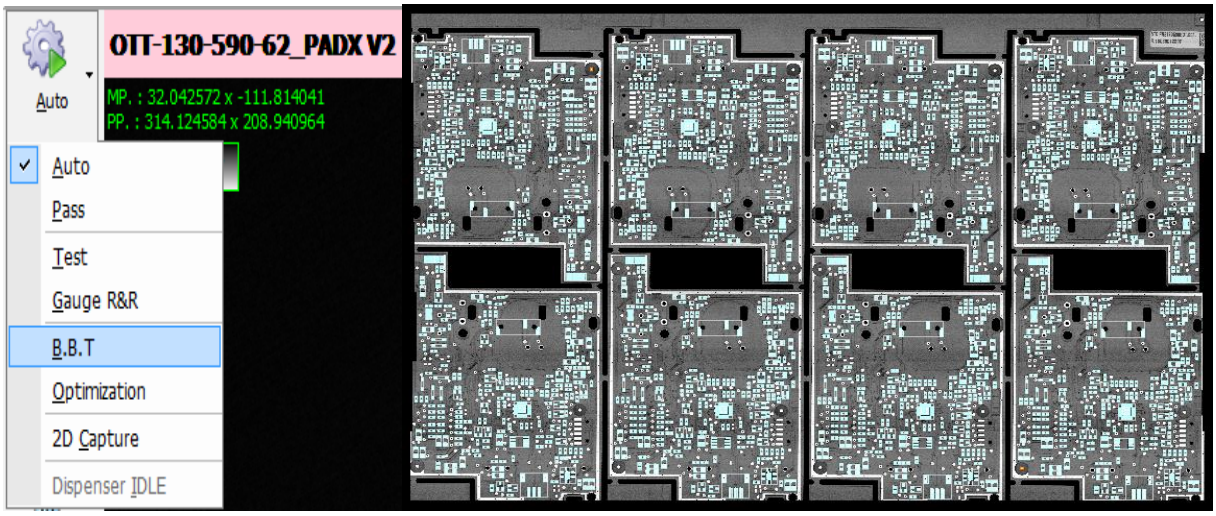


Figure 38 : Teste B.B.T

Ont fait le teste B.B.T pour définir le Zéro au niveau de la carte pour que la machine SPI « Solder Past Inspection » peut arrêter lors d'un défaut du niveau du crème à braser.

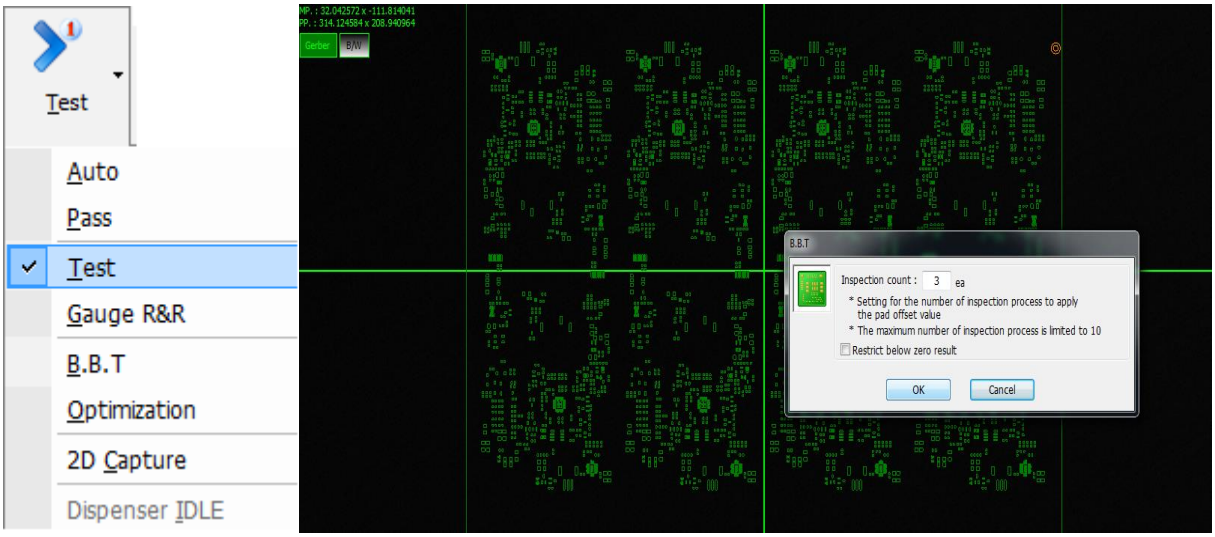


Figure 39 : Teste du niveau du crème

*O*n doit tester 3 fois le niveau du crème pour garantir que la machine et le programme fonctionne correctement.

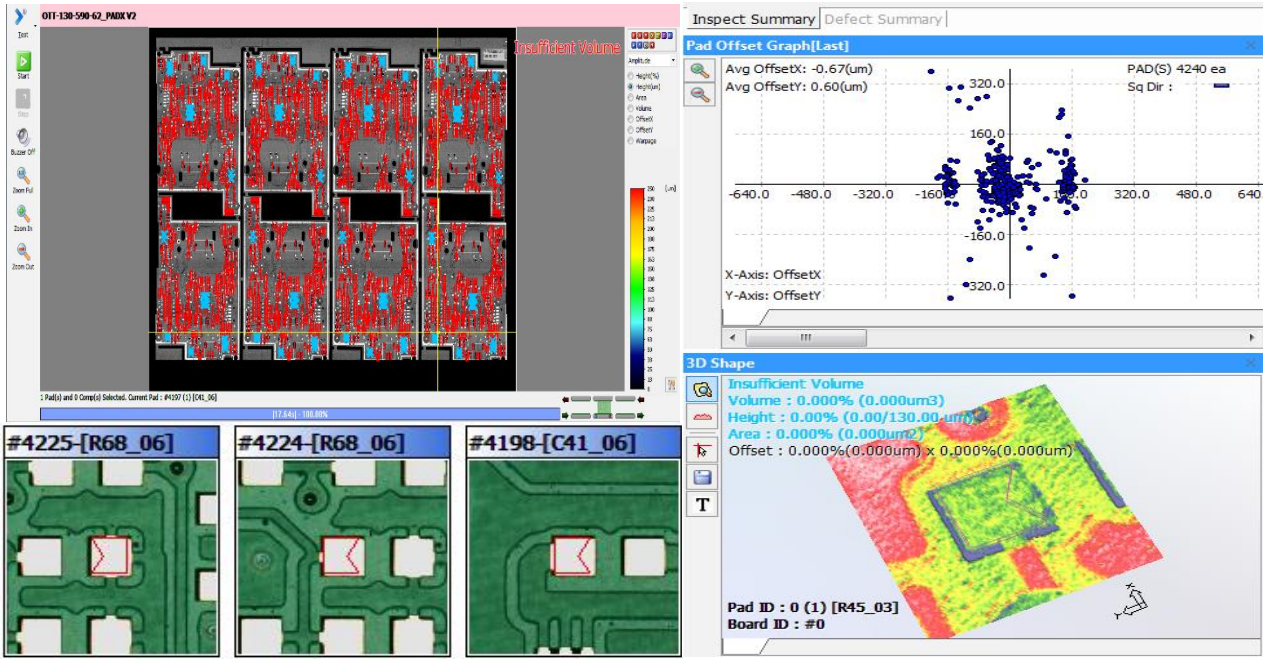


Figure 40 : Résultat du teste

La machine à inspecter un bug lors du niveau du crème et ça dû à la différence du niveau des plages d'accueils de la PCB.

Ont à reconfiguré la tolérance et on applique la modification.

Conclusion générale

A l'issue de ce stage, Il m'était possible de donner une évaluation objective à mes acquis aussi bien techniques que sociaux, c'est à croire que j'ai un peu souffert de la bureaucratie Tunisienne mais le bilan reste positif.

Durant ce mois j'ai pu découvrir ce qu'est un milieu professionnel, ce qu'est un groupe de travail, une hiérarchie et une discipline.

J'ai ainsi eu le droit à plusieurs tâches techniques ce qui présente une expérience inouïe et intéressante.

La rigueur, l'aspect vestimentaire et la discipline dans le travail m'ont été transmises grâce la sévérité et le sérieux du directeur de stage et de mes collaborateurs.